



CARDIOLOGIA CRÍTICA AVANÇADA

SCA em UTI • Suporte Mecânico Circulatório • Arritmias Críticas

IABP • Impella • ECMO-VA • Cardioversão • TAVI-Emergency • Choque Cardiogênico

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | AHA/ACC 2022-2023 • ESC 2023 • SCCM • EAPCI



PARTE I — SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA NA UTI

IAM com Supra (STEMI) • IAM sem Supra (NSTEMI) • Choque Cardiogênico Isquêmico

1. CLASSIFICAÇÃO E ESTRATIFICAÇÃO RÁPIDA — SCA UTI

A SCA engloba STEMI (oclusão total aguda), NSTEMI e Angina Instável (AI). Na UTI, o foco é reconhecer a SCA de alto risco que requer angiografia urgente, gerenciar complicações mecânicas e coordenar o suporte hemodinâmico.

Tipo	Definição	ECG + Troponina	Conduta-Tempo
STEMI	Oclusão coronária total aguda	Supra ST ≥ 1 mm em 2 derivações / BRE novo + Troponina elevada	ICP primária < 90 min (porta-balão) OU < 120 min se transferência
NSTEMI Alto Risco	Oclusão subtotal / trombo não-oclusivo	Infra ST $\geq 0,5$ mm / inversão T + Trop elevada	ICP < 2h se GRACE > 140, instável, choque, Killip III-IV
NSTEMI Intermediário	Isquemia sem oclusão completa	ECG alterado OU trop elevada isoladamente	ICP < 24-72h (TIMACS: precoce = melhor em alto risco)
SCA + Choque	STEMI/NSTEMI com falência de bomba	Killip IV: PAS < 90, sinais de hipoperfusão	ICP imediata + suporte mecânico (IABP/Impella/ECMO)

1.1 GRACE Score — Estratificação de Risco NSTEMI

GRACE Score	Risco	Mortalidade Hospitalar	Timing ICP
< 108	BAIXO	< 1%	ICP eletiva / < 72h
108–140	INTERMEDIÁRIO	1–3%	ICP < 24h
> 140	ALTO	> 3%	ICP < 2h (urgente)

1.2 Protocolo Farmacológico — SCA na UTI (DAPT + Anticoagulação)

Fármaco	Dose de Ataque	Manutenção	Observações / Cuidados
AAS	300 mg VO (mastigado)	100 mg/dia VO	Manter indefinidamente. DAPT obrigatório por 12 meses pós-stent.
Ticagrelor (preferencial)	180 mg VO	90 mg VO 2x/dia	1ª escolha PLATO trial. NÃO em paciente que vai à CRM < 5 dias. Suspender 5 dias antes de CRM.
Clopidogrel	300–600 mg VO	75 mg/dia	Alternativa. Pró-fármaco — variabilidade genética CYP2C19. Menos potente que ticagrelor.

Prasugrel	60 mg VO	10 mg/dia (5 mg se > 75a ou < 60 kg)	Contraindicado: AVC/AIT prévio. Potente — maior sangramento. TRITON trial.
Heparina NF	70–100 U/kg IV bólus (máx 5000 U)	IC: 12–15 U/kg/h (TTPA 60-100s)	Padrão peri-ICP. Monitorar TTPA a cada 6h.
Enoxaparina	1 mg/kg SC q12h	0,75 mg/kg se > 75 anos	Reduzir 50% se ClCr < 30. SYNERGY trial: equivalente à HNF.
Fondaparinux	2,5 mg SC/dia	2,5 mg SC	OASIS-5: melhor perfil segurança que enoxaparina em NSTEMI. Não usar se ICP (risco trombose cateter).
Bivalirudina	0,75 mg/kg bólus IV	1,75 mg/kg/h IC (peri-ICP)	Alternativa HNF peri-ICP. Menos sangramento. HORIZONS-AMI.
Inibidor GP IIb/IIIa	Tirofibana 25 mcg/kg bólus	0,15 mcg/kg/min por 18-24h	Reservado: trombo grande + ICP. Maior sangramento. ESPRIT, PRISM-PLUS.

1.3 Complicações Mecânicas do IAM — Diagnóstico e Conduta

COMPLICAÇÕES MECÂNICAS DO IAM — EMERGÊNCIAS CIRÚRGICAS (Janela: 1-7 dias pós-IAM)

1. RUPTURA DE PAREDE LIVRE (mais fatal): Dor precordial súbita → colapso → atividade elétrica sem pulso → hemopericárdio. USG: derrame pericárdico + colapso VD. CONDUTA: pericardiocentese resgate + cirurgia IMEDIATA.
2. CIV AGUDA (CIV pós-IAM): Sopro holossistólico novo + deterioração hemodinâmica. Echo: shunt E→D + step-up O2 em VD. CONDUTA: IABP/ECMO para estabilização → cirurgia eletiva 3-4 semanas (reparo precoce: mortalidade 50%).
3. INSUFICIÊNCIA MITRAL AGUDA (ruptura de músculo papilar): Edema agudo de pulmão fulminante + sopro sistólico novo ou AUSENTE (gradiente baixo). Echo: regurgitação mitral grave + flail leaflet. CONDUTA: IABP + dobutamina → cirurgia urgente.
4. PSEUDOANEURISMA VE: Ruptura contida por pericárdio → colo estreito na echo. Risco de ruptura livre > 30%. CONDUTA: cirurgia eletiva urgente.

⚡ PARTE II — CHOQUE CARDIOGÊNICO & SUPORTE MECÂNICO

IABP • Impella • ECMO-VA • Algoritmo de Escalonamento

2. CHOQUE CARDIOGÊNICO — DEFINIÇÃO, ESTADIAMENTO E MANEJO

Choque cardiogênico = falência de bomba com hipoperfusão tecidual. Mortalidade hospitalar: 35-50% mesmo com ICP. A estratificação pela classificação SCAI (2019) guia intensidade do suporte.

2.1 Classificação SCAI de Choque Cardiogênico (2019)

Stage	Categoria	Clínica / Hemodinâmica	Conduta UTI
A	At Risk	Sem sinais de choque. Doença de alto risco (IAM anterior extenso, DVDA, IC prévia grave).	Monitorização intensiva. ICP precoce se SCA.
B	Beginning / Beginning	PA normal mas IC ou taquicardia compensatória. BNP elevado.	Otimizar pré-carga. Dobutamina se IC grave.
C	Classic	PAS < 90 mmHg + IC com hipoperfusão (oligúria, lactato ↑, livedo).	Vasopressor + inotrópico + IABP ou Impella CP.
D	Deteriorating	Falha ao tratamento inicial. Piora progressiva apesar de suporte.	Escalar para Impella 5.5 ou ECMO-VA. UTI especializada.
E	Extremis	PCR iminente ou em RCP. PAS inalcançável. pH < 7,2.	ECMO-VA + RCP (ECPR). Intervenção cirúrgica emergencial.

2.2 Vasopressores e Inotrópicos no Choque Cardiogênico

Droga	Dose IC	Mecanismo	Efeito Cardíaco	Indicação / Cuidado
Noradrenalina	0,05–0,5 mcg/kg/min	$\alpha_1 > \beta_1$	↑ RVS, ↑ PAM, ↑ PVC	1ª ESCOLHA vasopressor CC. SOAP II: superior à dopamina (menos arritmias).
Dobutamina	2,5–20 mcg/kg/min	$\beta_1 > \beta_2$	↑ DC, ↑ FC, ↓ RVS	Inotrópico 1ª linha. Risco: taquicardia/arritmia. Reduz eficácia se β -bloqueado.
Dopamina	3–10 mcg/kg/min	$\beta_1 + \alpha$ (dose dependente)	↑ DC, ↑ FC, ↑ PA	EVITAR: mais arritmias (SOAP II). Alternativa em recursos limitados.
Levosimendan	Bólus 12 mcg/kg → IC 0,1 mcg/kg/min	Sensibilizador Ca ²⁺ + K-ATP	↑ DC sem ↑ O ₂ consumo	β -bloqueado? IC crônica agudizada. SURVIVE: sem melhora mortalidade vs dobutamina. Vasodilatação: cuidado hipotensão.
Milrinona	0,375–0,75 mcg/kg/min	Inibidor PDE3	↑ DC, ↓ RVS (inodilatador)	Útil em uso crônico de β -bloqueador. Risco: hipotensão,

				arritmia. OPTIME-CHF: sem diferença vs placebo.
Adrenalina	0,01–1 mcg/kg/min	$\alpha + \beta_1 + \beta_2$	$\uparrow\uparrow$ DC + $\uparrow$ RVS	PCR + choque extremo. SOAP II subset: piora desfecho em CC vs nora+dobutamina.
Vasopressina	0,01–0,04 U/min	V1/V2 receptor	$\uparrow\uparrow$ RVS, neutro no coração	Adjuvante nora refratária. Reduz noradrenalina total. Não usar sozinha.

3. SUPORTE MECÂNICO CIRCULATORIO (SMC) — IABP, IMPELLA, ECMO-VA

3.1 IABP — Balão Intraaórtico de Contrapulsção

Mecanismo: balão implantado na aorta descendente (via femoral) que infla na diástole ($\uparrow$ pressão diastólica $\rightarrow \uparrow$ perfusão coronária) e esvazia na sístole ($\downarrow$ pós-carga $\rightarrow \uparrow$ débito cardíaco). Sincronizado ao ECG (onda R).

Parâmetro	Detalhes	Prática Clínica
Melhora hemodinâmica	$\uparrow$ DC $\sim$ 0,5 L/min. $\downarrow$ PCWP. $\uparrow$ Perfusão coronária diastólica.	Efeito modesto. Não salva vida sozinho. Benefício maior em choque moderado (SCAI B-C).
Indicações atuais	Choque cardiogênico pré-ICP (SCAI C-D). Complicação mecânica IAM. CRM de alto risco. Bridge to decision.	SHOCK II (2012): IABP não reduz mortalidade em CC + ICP $\rightarrow$ uso seletivo, não rotineiro.
Contraindicações	IAo grave, dissecção aórtica, DAP grave, coagulopatia grave, bypass aortofemoral prévio.	Verificar pulsos femorais + eco pré-implante.
Timing (inflação)	Inflação no início da diástole = incisura dicrótica no traçado de pressão aórtica.	Trigger ECG ou pressão. 1:1 = assistência plena. Desmame: 1:2 $\rightarrow$ 1:3 $\rightarrow$ retirada.
Posicionamento	2 cm abaixo da artéria subclávia esquerda / acima das artérias renais.	Confirmar por Rx tórax: balão visto à esquerda da coluna, 2° EIC.
Complicações	Isquemia do membro (5-10%), hematoma, sangramento, infecção, arritmia.	Monitorar pulso distal ao cateter a cada 4h.

 DICA TEMI — IABP SHOCK II (THIELE ET AL., NEJM 2012)
Estudo: 600 pacientes com SCA + CC randomizados para IABP vs cuidado padrão (ICP em todos).
Resultado: IABP NÃO reduziu mortalidade em 30 dias (39,7% vs 41,3%). Sem diferença em desfechos secundários.
IMPACTO: Diretrizes ESC 2023 rebaixaram IABP de recomendação rotineira (Classe I) para Classe IIb em CC.
EXCEÇÕES onde IABP ainda tem indicação (Classe IIa): Complicação mecânica (CIV, IM aguda) + bridge para cirurgia.
MENSAGEM PARA PROVA: IABP não é o suporte mecânico de escolha no CC — Impella CP ou ECMO são superiores hemodinamicamente.

3.2 Impella — Bomba de Fluxo Axial Intracardiaca

Mecanismo: microbomba de fluxo axial posicionada através da válvula aórtica com bomba no VE, expelindo sangue para a aorta ascendente. Descarga ativa do VE → redução drástica de pós-carga + aumento de débito. Não depende de sincronização com ECG.

Modelo	Fluxo Máx	Acesso	Indicação Principal	Cateter
Impella 2.5	2,5 L/min	Femoral 13F	CC moderado, ICP de alto risco eletiva	13F
Impella CP	3,5–4,0 L/min	Femoral 14F	CC (SCAI C-D) — mais usado na prática	14F
Impella 5.0	5,0 L/min	Cirúrgico (brachial/femoral)	CC grave (SCAI D). Bridge to recovery.	21F
Impella 5.5	5,5 L/min	Cirúrgico axilar	CC refratário / bridge to transplante	21F
Impella RP	4,0 L/min	Femoral — VD	Falência VD aguda (IAM VD, pós-CRM)	23F

Monitorização Impella — Parâmetros de Alvo

Parâmetro	Meta	Sinal de Problema
Posição no trato saída VE	2 cm acima da válvula aórtica (confirmar por echo ou Rx)	Posição muito alta = hemólise / suction events. Posição baixa = saída da aorta.
Fluxo entregue (L/min)	Meta = fluxo programado pelo P-level (P2=2L → P9=máximo)	Fluxo < programado = malposição ou baixa pré-carga (hipovolemia).
Pressão motora	15–300 mmHg (varia conforme posição e viscosidade)	Alarme de 'suction': VE colabou → reduzir velocidade + volume.
Hemoglobina livre plasma	< 40 mg/dL (hemólise aceitável)	Hb livre > 40 ou Hb cai > 2 g/dL = hemólise mecânica → reposicionar/trocar.
Anticoagulação	Heparina para ACT 160-180s (peri-ICP) ou TTPA 50-70s (IC UTI)	Trombose do cateter: comum se anticoag insuficiente.

3.3 ECMO-VA — Oxigenação por Membrana Extracorpórea Venoarterial

Mecanismo: sangue venoso é drenado (cânula venosa femoral → VD), passa por oxigenador extracorpóreo e retorna oxigenado pela artéria femoral (cânula arterial). Provê suporte cardíaco + pulmonar simultâneo. Fluxo: 3-6 L/min. Oferece bypass cardíaco e pulmonar completo.

Aspecto	Detalhe Técnico	Prática / Complicação
Indicação ECMO-VA	CC refratário (SCAI D-E). PCR refratária (ECPR). Bridge to transplante/VAD. Miocardite fulminante. Embolia pulmonar maciça (centro especializado).	ELSO Guidelines 2021. Mortalidade CC: 35-50% mesmo com ECMO. Seleção de paciente é fundamental.
Cânulas periféricas	Drenagem venosa: femoral (16-21F). Retorno arterial: femoral (15-19F). ECMO-VA periférica = mais comum em UTI.	Fluoroscopia ou POCUS para posicionamento. Cânula venosa na junção cavo-atrial direita.

Complicações vasculares	Isquemia membro (10-15%): OBRIGATÓRIO inserir cânula de perfusão distal (5-7F na femoral superficial).	Doppler membro horário. ABI antes e após implante. Fasciotomia se síndrome compartimental.
Síndrome de Arlequim	Mistura entre sangue nativo (hipoxêmico) e sangue oxigenado ECMO na aorta. Hipóxia coronária + cerebral mesmo com SpO2 normal de MMII.	Gasometria + SpO2 da mão DIREITA. Tratar: HFNC/VM para oxigenar sangue nativo ou avançar cânula ECMO para aorta (ECMO central).
Distensão VE	Aumento pós-carga aórtica pelo fluxo retrógrado ECMO → edema pulmonar grave. VE dilatado + PCWP elevada.	POCUS: VE distendido + valve não abrindo = EMERGÊNCIA. Inserir IABP ou Impella para descarregar VE (venting). Raramente: septostomia atrial.
Parâmetros ECMO	Fluxo: 3-6 L/min (meta IC $\geq 2,2$ L/min/m ²). FiO2: 1,0. Sweep (CO2): ajustar PaCO2 para 35-45.	Hemólise: LDH, Hb livre. Anticoag: ACT 180-220s. Troca de circuito se fibrina/trombo visível.
Desmame ECMO-VA	Reduzir fluxo gradualmente (0,5 L/min a cada 4-6h) com suporte vasopressor. Echo: VE contrai bem? FA $\geq 0,4$? Clamp teste por 30 min.	Falha desmame: considerar bridge to VAD (LVAD) ou transplante cardíaco. Discutir com equipe cirúrgica.

ALGORITMO ESCALONAMENTO SMC — SCAI STAGES

SCAI A-B: Monitorização + inotrópico (dobutamina). Sem SMC de rotina.

SCAI C: Considerar IABP (se complicação mecânica) OU Impella CP (CC isquêmico). ICP imediata.

SCAI D: Impella CP ou 5.0 + noradrenalina. Avaliar ECMO-VA se deterioração.

SCAI E: ECMO-VA ± Impella (ECMELLA: descarregar VE). ECPR se PCR.

Bridge to Recovery: ECMO + Impella → desmame → avaliação miocárdica.

Bridge to Transplante: ECMO → LVAD (Berlin Heart / HeartMate 3) → transplante cardíaco.

 **DICA PROVA:** A combinação ECMO-VA + Impella (ECMELLA) é estratégia crescente para reduzir distensão VE e melhorar desfechos.



PARTE III — ARRITMIAS CRÍTICAS NA UTI

Fibrilação Atrial • Taquicardia Ventricular/FV • Bradiarritmias • Cardioversão

4. FIBRILAÇÃO ATRIAL NA UTI — DIAGNÓSTICO E MANEJO

FA é a arritmia mais comum na UTI: 5-15% de todos os pacientes. Pós-operatório cardíaco (POAF): 25-40%. Causas precipitantes na UTI: sepse, hipóxia, distúrbio eletrolítico, excesso de catecolaminas, dor, cateter central.

Cenário	Estratégia	Fármaco / Dose
FA com instabilidade hemodinâmica (PAS < 90 + sinais de baixo DC)	CARDIOVERSÃO ELÉTRICA IMEDIATA	
FA com FC > 150 + estável	Controle de frequência IMEDIATO	
FA + IC descompensada / FE baixa	Evitar β -bloqueador. Amiodarona ou digoxina.	
FA + Síndrome de Pré-excitação (WPW)	NUNCA usar adenosina, diltiazem, verapamil, digoxina (podem acelerar condução AV acessória $\rightarrow$ FV).	
FA pós-operatório cardíaco (POAF)	Controle frequência + anticoagulação precoce se > 48h.	
FA crônica — controle rate na UTI	Meta: FC 60-100 em repouso (lenient control: < 110 aceitável em estáveis).	

5. TAQUICARDIA VENTRICULAR E FV — UTI

Arritmia	Hemodinâmica	1ª Conduta	Farmacologia
TV monomórfica sustentada	Estável: FC 130-200 bpm, PA mantida	Cardioversão síncrona 100-200J OU Amiodarona IV 150 mg	Se estável: amiodarona 150 mg 10 min $\rightarrow$ IC. Lidocaína 1-1,5 mg/kg alternativa.
TV monomórfica sustentada	INSTÁVEL (PAS < 90)	CARDIOVERSÃO IMEDIATA 200J síncrona	Após reversão: amiodarona manutenção 1 mg/min.
FV / TV sem pulso	PARADA	DESFIBRILAÇÃO IMEDIATA 360J (monofásico) / 200J (bifásico) + RCP	Adrenalina 1 mg IV q3-5min. Amiodarona 300 mg IV após 3º choque.
Torsades de Pointes (TdP)	QT longo + TV polimórfica	MgSO4 2g IV em 2 min (1ª linha)	Isoproterenol se FC < 60 ou marca-passo temporário. SUSPENDER QT-prolongadores.

TV polimórfica + isquemia	IAM/isquemia ativa	Revascularização imediata (ICP)	Amiodarona IV. β-bloqueador se não CC. Lidocaína adjuvante.
TV incesante / Storm	≥ 3 episódios TV/FV em 24h	Sedação profunda + amiodarona IV	Propranolol 1 mg IV q5min (simpatolítico); DENES, STORM trial. Ablação se refratária.

5.1 Medicamentos Antiarrítmicos — Classificação Vaughan Williams

Classe	Mecanismo	Fármacos	Indicações UTI	Cuidados
Ia	Bloqueio Nav lento + K+	Procainamida, Quinidina	WPW + FA (procainamida IV). TV polimórfica.	Alarga QRS + QT. Pró-arrítmico.
Ib	Bloqueio Nav rápido	Lidocaína, Mexiletina	TV isquêmica alternativa. Pós-PCR.	Toxicidade SNC (confusão, convulsão). Vida curta.
Ic	Bloqueio Nav intenso	Flecainida, Propafenona	FA paroxística em coração estruturalmente normal (pill in pocket).	CONTRAINDICADO pós-IAM / disfunção VE (CAST trial).
II	Bloqueio β-adrenérgico	Metoprolol, Esmolol, Propranolol	FA rate control. TV Storm. Pós-IAM.	Bradicardia, broncoespasmo. Contraindicado: broncoespasmo grave, CC.
III	Bloqueio K+ canal	Amiodarona, Sotalol, Dronedarona	Amiodarona: arritmia maligna UTI (1ª linha). FA cardioversão.	Amiodarona: QT longo, tireóide, pulmonar (crônico). Fotossensibilidade.
IV	Bloqueio canal Ca ²⁺	Verapamil, Diltiazem	FA rate control (FE preservada). TSV.	CONTRAINDICADO WPW + FA. ICC/FE reduzida.
V (Diversos)	Múltiplos mecanismos	Adenosina, Magnésio, Digoxina	Adenosina: TSV diagnóstica/terapêutica. Mg: TdP.	Adenosina: broncoespasmo, síncope transitória. Digoxina: janela terapêutica estreita.

6. BRADIARRITMIAS NA UTI — ALGORITMO

Bradiarritmia	FC / Apresentação	Tratamento Imediato	Tratamento Definitivo
Bradicardia sintomática	< 60 bpm + PAS < 90 / síncope	Atropina 0,5-1 mg IV (repetir q3-5min, máx 3 mg). Adrenalina 2-10 mcg/min se atropina falha.	Marca-passo transcutâneo → transvenoso temporário. Avaliação de marcapasso definitivo.
BAV 1º grau	PR > 200 ms	Não tratar isolado. Observar.	Investigar causa (IAM inferior, intoxicação digitálica, hipercalemia).
BAV 2º grau Mobitz I (Wenckebach)	PR progressivo → QRS ausente	Geralmente benigno. Atropina se sintomático.	IAM inferior: tratar isquemia. Regride espontaneamente.

BAV 2º grau Mobitz II	PR fixo → QRS ausente súbito	RISCO DE PROGRESSÃO PARA BAV 3º. Marca-passo transcutâneo preparado.	Marca-passo transvenoso temporário → definitivo. Alta mortalidade sem MP.
BAV 3º grau completo	Dissociação P-QRS. FC 20-40 bpm.	Marca-passo transcutâneo IMEDIATO. Atropina 1 mg IV (responde menos).	Marca-passo transvenoso urgente. IAM inferior: revascularização.
Bradicardia pós-IAM inferior	IAM de VD + bradicardia	Atropina + expansão volêmica (VD dependente de pré-carga).	Marca-passo temporário se refratário. Revascularização.
Hipercalcemia com bradicardia	K+ > 6,5 mEq/L + ECG alterado	Gluconato de cálcio 1g IV em 3 min (estabilização de membrana).	Insulina + glicose + kayexalate/diálise. Bicarbonato se acidose.

7. TRIALS FUNDAMENTAIS — CARDIOLOGIA CRÍTICA

Trial / Ano	N / Intervenção	Resultado Principal	Impacto
IABP-SHOCK II — NEJM 2012	600 pts / CC+ICP	IABP não reduz mortalidade em CC. HR 0,96 (NS).	IABP não rotineiro em CC
SOAP II — JAMA 2010	1679 pts / Nora vs Dopamina	Noradrenalina: menos arritmias (24% vs 35%), menor mortalidade em CC.	Nora = vasopressor padrão choque
SHOCK Trial — NEJM 1999	302 pts / ICP + SMC vs clínico	ICP + estabilização: reduz mortalidade 6 meses (50% vs 63%).	ICP revascularização CC: padrão
CULPRIT-SHOCK — NEJM 2017	706 pts / ICP culprit vs multivaso	ICP apenas na artéria culprit: menor mortalidade 30d em CC multivaso.	Não revascularizar todas as lesões na fase aguda CC
PLATO — NEJM 2009	18624 pts / Ticagrelor vs Clopidogrel	Ticagrelor: menos morte CV (-21%), menos IAM recorrente. Mais sangramento menor.	Ticagrelor > clopidogrel SCA
TRITON-TIMI 38 — NEJM 2007	13608 pts / Prasugrel vs Clopidogrel	Prasugrel: menos isquemia, mais sangramento. NÃO usar AVC/AIT prévio.	Prasugrel: SCA eletivo, sem AVC
HORIZONS-AMI — NEJM 2008	3602 pts / Bivalirudina vs HNF+IIb/IIIa	Bivalirudina: menos sangramento maior (4,9% vs 8,3%), mortalidade similar.	Bivalirudina: peri-ICP quando sangramento é risco
CAST Trial — NEJM 1989	1498 pts / Flecainida/Encainida vs placebo	Antiarrítmicos Ic: AUMENTAM mortalidade pós-IAM (RR 2,5).	Classe Ic contraindicada pós-IAM
STORM — Circulation 2002	Propranolol TV Storm	Propranolol IV: controla TV Storm melhor que amiodarona isolada.	β-bloqueador IV em TV Storm

8. QUESTÕES TEMI-STYLE — CARDIOLOGIA CRÍTICA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 01 | ECMO-VA — Síndrome de Arlequim

Paciente em ECMO-VA periférica por CC + SDRA grave. SpO₂ de MMII = 98% (monitor femoral). Gasometria de membro superior direito mostra PaO₂ = 48 mmHg. O paciente está sendo ventilado com FiO₂ 1,0. O diagnóstico mais provável e a conduta são:

A) Falha do oxigenador ECMO → trocar circuito imediatamente

B) Síndrome de Arlequim → ventilação agressiva com PEEP alto e considerar reposicionamento da cânula de retorno

C) Hiperoxia → reduzir FiO₂ do ventilador

D) Trombose pulmonar → anticoagulação plena com alteplase

E) Leitura de SpO₂ errônea → trocar o sensor

✓ Resposta: B

Na ECMO-VA periférica, o sangue retorna pela artéria femoral em direção cefálica. Se o VE ainda ejetar sangue hipoxêmico (pulmões comprometidos), este sangue hipoxêmico e o sangue oxigenado da ECMO se misturam na aorta. A SpO₂ femoral (distal, 'downstream' da cânula ECMO) é normal, mas o coronário e cerebral recebem sangue hipoxêmico ('upstream'). Diagnóstico: Síndrome de Arlequim. Conduta: otimizar ventilação para oxigenar sangue nativo OU reposicionar cânula de retorno mais proximal (aorta) OU adicionar cânula venosa jugular (ECMO híbrida VAV).

QUESTÃO 02 | Antiarrítmicos — Contraindicação WPW

Mulher de 34 anos chega à emergência com palpitações e FC 180 bpm irregular. ECG mostra FA com complexos QRS bizarros, largos e de morfologia variável, com intervalos RR curtos chegando a 240 ms. A conduta MAIS PERIGOSA neste cenário seria:

A) Cardioversão elétrica sincronizada 200J

B) Verapamil 5 mg IV

C) Procainamida 17 mg/kg IV em 25 min

D) Desfibrila se degenerar para FV

E) Anticoagulação com heparina

✓ Resposta: B

FA com pré-excitação (síndrome de WPW): os bloqueadores do nó AV (verapamil, diltiazem, digoxina, adenosina, amiodarona) estão CONTRAINDICADOS. Ao bloquear o nó AV, o impulso preferencia a via acessória (que tem período refratário mais curto), podendo conduzir a 300-400/min → degeneração em FV e MORTE. A conduta correta: cardioversão elétrica (instável) ou procainamida IV (estável). A morfologia QRS variável + intervalos RR curtos < 250 ms é o sinal de alerta para WPW.

QUESTÃO 03 | Choque Cardiogênico — SCAI + Escalonamento

Homem de 62 anos, STEMI anterior extenso submetido a ICP primária há 2h. Atualmente: PAS 78 mmHg, FC 115 bpm, lactato 6,2 mmol/L, noradrenalina 0,35 mcg/kg/min, dobutamina 10 mcg/kg/min, diurese < 0,3 mL/kg/h. Ecocardiograma: FE 20%, VE dilatado. Classificação SCAI e próxima conduta:

A) SCAI C — aumentar dobutamina para 20 mcg/kg/min

B) SCAI D — escalar para Impella CP ou ECMO-VA

C) SCAI B — otimizar volemia com cristalóide

D) SCAI C — inserir IABP de rotina (padrão ESC 2023)

E) SCAI E — iniciar PCR guiada

✓ Resposta: B

SCAI D = deteriorando: falha ao tratamento inicial com 2 vasopressores + inotrópico, lactato em ascensão, oligúria, FE gravemente reduzida. IABP: diretrizes ESC 2023 rebaixaram para IIb em CC — IABP-SHOCK II mostrou ausência de benefício. A escada correta é: SCAI D → Impella CP (descarga ativa do VE, fluxo 3,5-4

L/min) OU ECMO-VA se instabilidade refratária. CULPRIT-SHOCK: não revascularizar outras lesões nessa fase.

QUESTÃO 04 | Torsades de Pointes — Manejo

ECG mostra TV polimórfica com padrão de torção em torno do eixo (Torsades de Pointes). QTc prévio = 580 ms. FC = 38 bpm. Paciente em uso de amiodarona + azitromicina + haloperidol. A conduta imediata MAIS EFICAZ é:

- A) Aumentar dose de amiodarona IV para suprimir arritmia
- B) Cardioversão elétrica 200J imediata

C) MgSO₄ 2g IV em 2 min + suspender todos os fármacos QT-prolongadores + marca-passo temporário

- D) Adenosina 6 mg IV para reversão
- E) Procainamida IV 17 mg/kg

✓ Resposta: C

TdP ocorre por QT longo + bradicardia (pausa-dependente). Tratamento: (1) MgSO₄ 2g IV em 2 min = 1ª linha independente de Mg sérico (estabiliza membrana e encurta QT). (2) SUSPENDER TODOS QT-prolongadores: amiodarona prolonga QT (Classe III), azitromicina prolonga QT, haloperidol prolonga QT — a combinação é sinérgica e causou a TdP. (3) Marca-passo temporário: aumentar FC para 90-100 bpm encurta o QT mecanicamente. Amiodarona é CONTRAINDICADA na TdP por prolongar ainda mais o QT. Adenosina = TSV. Procainamida = alarga QT (pró-arrítmica).

QUESTÃO 05 | DAPT — Timing e Contraindicação

Paciente de 71 anos com STEMI anterior submetido a ICP primária com stent farmacológico. Tem histórico de AVC hemorrágico há 8 meses. Hb atual 11 g/dL. Qual é a conduta mais adequada em relação à antiagregação plaquetária?

- A) Ticagrelor 180 mg ataque + AAS 300 mg — DAPT padrão por 12 meses
- B) Prasugrel 60 mg ataque + AAS 300 mg — preferível ao ticagrelor
- C) AAS 100 mg em monoterapia — DAPT contraindicado pelo AVC hemorrágico prévio

D) Clopidogrel 300 mg + AAS 300 mg — DAPT com antiplaquetário menos potente dado alto risco hemorrágico; considerar reduzir duração para 6 meses

- E) Anticoagulação com varfarina + AAS — substituir P2Y₁₂ por anticoagulante

✓ Resposta: D

AVC hemorrágico < 12 meses é CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA ao prasugrel (TRITON: AVC/AIT prévio = contraindicação). Ticagrelor: também tem cuidado em AVC hemorrágico recente (não é contraindicação absoluta na bula mas diretrizes recomendam clopidogrel nesses casos de alto risco hemorrágico). AAS não deve ser suspenso (stent coronário recém-implantado = altíssimo risco de trombose). Clopidogrel + AAS por 6 meses (ao invés de 12) é estratégia aceita em alto risco hemorrágico com stent farmacológico (PRECISE-DAPT score ≥ 25). Monoterapia sem P2Y₁₂ = trombose de stent catastrófica.